



VIDRIO SOLAR

TRANSPARENTE



Hasta
21%
Eficiencia
de la célula

Hasta
17%
Eficiencia
Panel



PANELES SOLARES INTEGRADOS EN EDIFICIOS:
OBTENCIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE INSTALACIÓN EN
FACHADAS, PÉRGOLAS, BARANDILLAS Y CLARABOYAS.

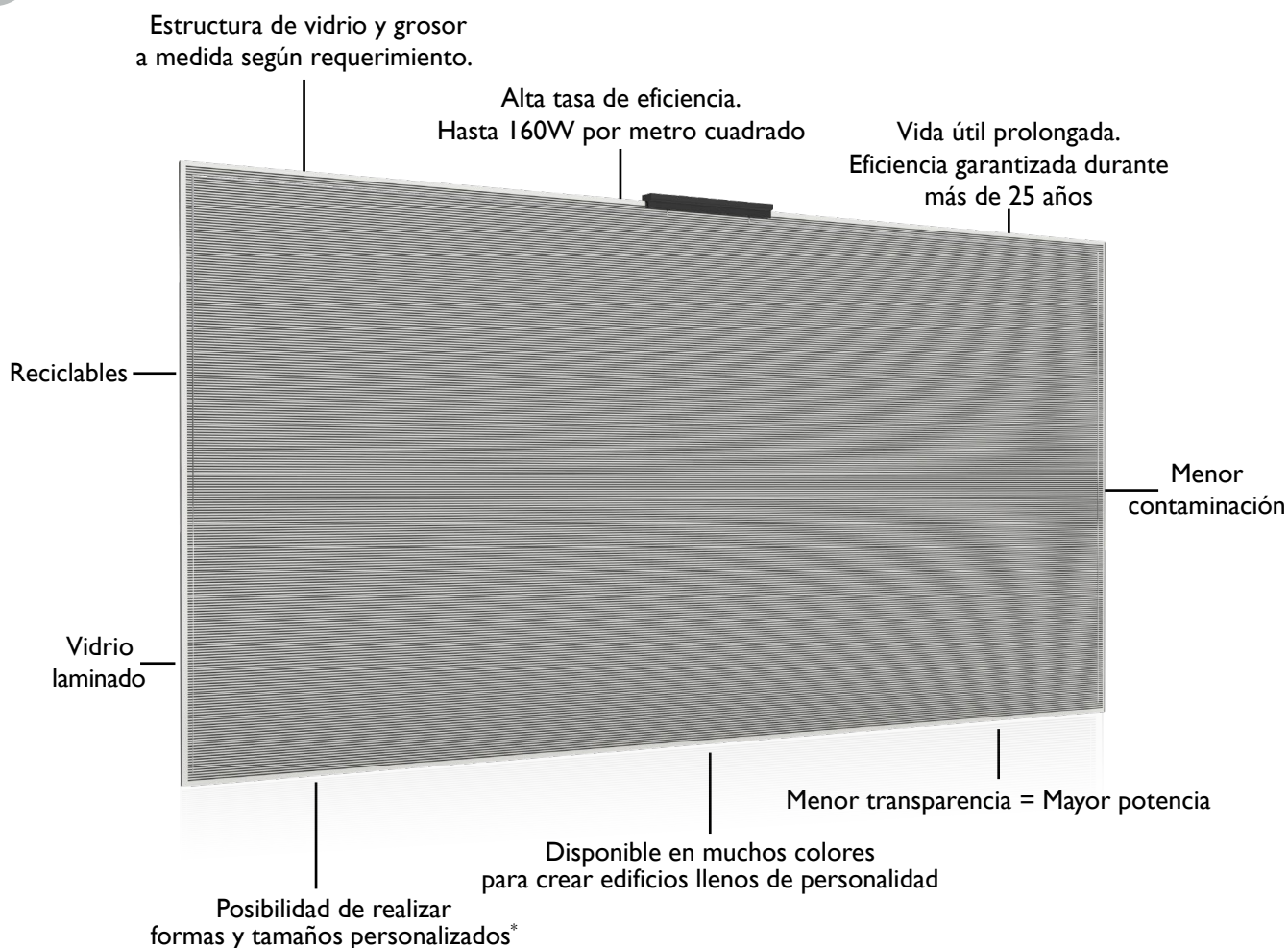
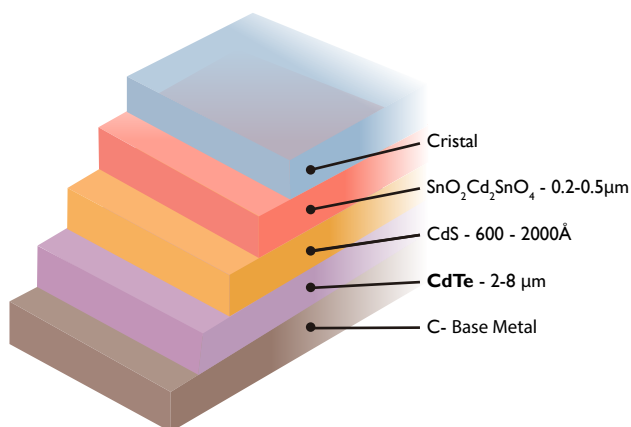
BIPV TRANSPARENTE

BIPV (Building-integrated photovoltaic) es un nuevo concepto en las energías renovables y la construcción. Los paneles fotovoltaicos no solo recogen energía para el uso en el edificio, sino que forman parte del edificio en sí.

El elemento más importante del panel BIPV es el sistema fotovoltaico, el cual está compuesto de células solares interconectadas y encapsuladas. El material principal de cada célula es CdTe (telururo de Cadmio), el cual permite tener una película delgada de semiconductor diseñada para absorber y convertir la luz solar en electricidad de una manera muy eficiente y sostenible.

Los módulos absorben la energía solar para convertirla en corriente continua DC que puede ser transformada en corriente alterna AC para su uso en el edificio o incluso agregar a la red general.

Telururo de Cadmio (CdTe)

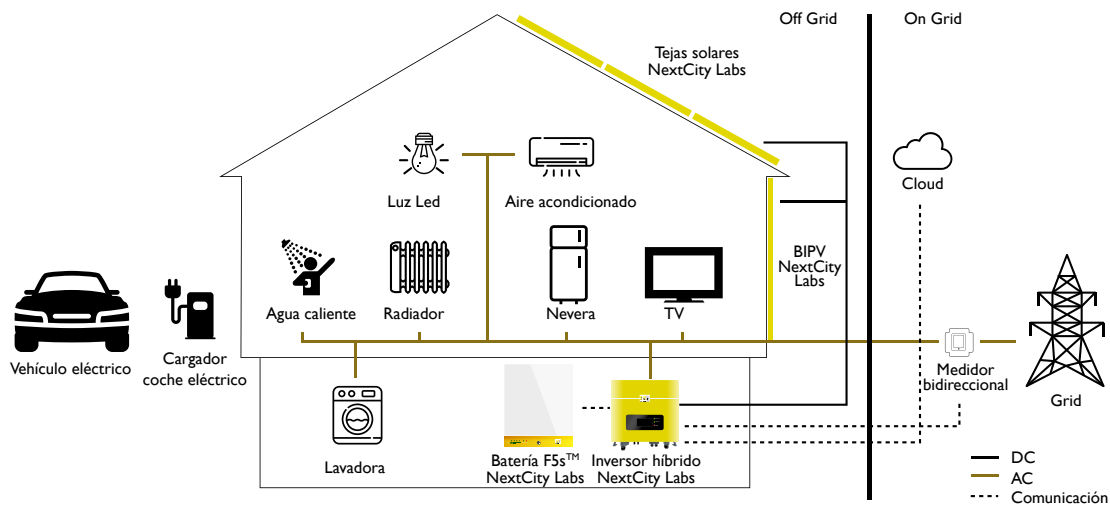


PRINCIPALES BENEFICIOS VIDRIO FOTOVOLTAICO

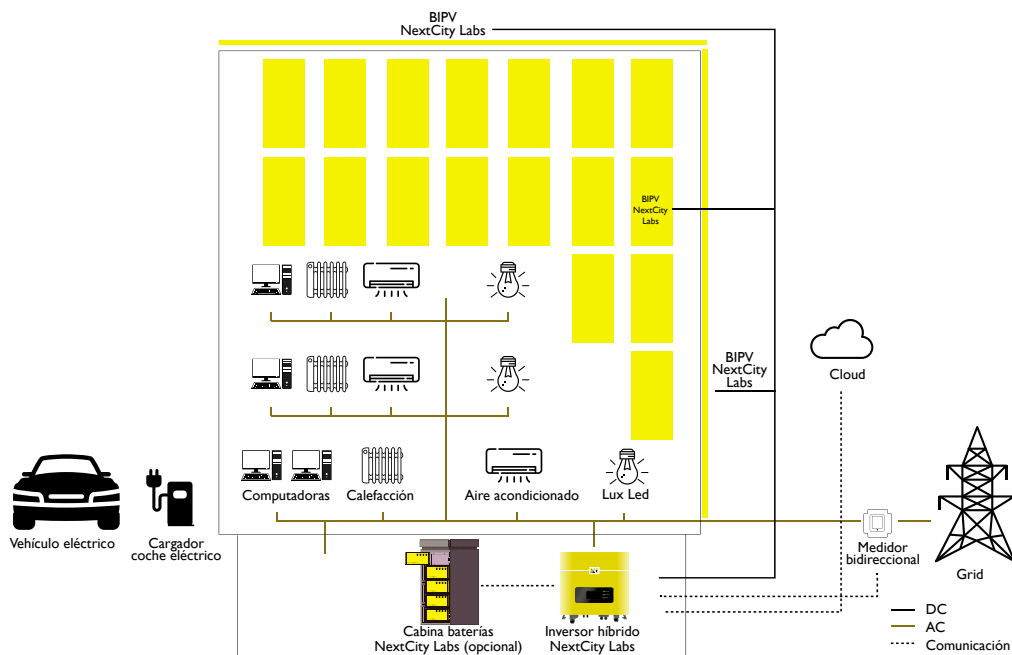
- **Beneficio mecánico:** Es un material de construcción que forma parte del propio edificio
- **Beneficio económico:** Grandes ahorros por generación de energía
- **Beneficio social:** Al generar energía y demandar menos a la red, el precio de la luz es más barata para todos
- **Beneficio medioambiental:** Mucha menor huella carbono/ Fácil Reciclaje
- **Beneficio estético:** Multitud de colores y texturas para crear edificios bellos y con personalidad
- **Beneficios fiscales:** Certificaciones Leed y de eficiencia energética
- **Beneficios intangibles:** Proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional. Gran posicionamiento de marca con las últimas tecnologías y amigable con el medio ambiente para cliente final y empresas desarrolladoras del proyecto

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Sistema doméstico: Smart Home



Sistema corporativo: Smart Building



BIPV TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Hasta 160W por metro cuadrado de potencia máxima.

- **Uso estructural** dentro del propio edificio como ventana que genera energía, sustituyendo a las ventanas tradicionales.
- **Fabricación en vidrio:** Posibilidad de tener cualquier tipo de estructura como el vidrio tradicional. Incluyendo vidrio con capas de aislamiento térmico.
- **Con las celdas ultrafinas encapsuladas** protege el interior del edificio frente a la radiación y el calor del sol, haciendo más cómoda la estancia y sin necesidad de realizar otro tipo de instalaciones para evitar el brillo directo del sol.
- **Vidrio laminado templado:** Máxima seguridad frente a impactos, sin desmembramientos de partes y alta resistencia al calor.
- **Niveles transparencia según requerimiento del cliente:** Desde 0% hasta 60% de transparencia. A mayor nivel de transparencia más luz entra al interior.
- **Completamente a medida:** Estructura del vidrio, grosor, tamaño, transparencia y color según requerimiento del proyecto.

DIMENSIONES, ESTRUCTURA Y GROSOR ESTÁNDAR

Menor grosor	Estructura	Dimensiones
7mm	lámina 3.2mm CdTe+0.4mm+3.2mm templado	1200x600x7mm/0.7m2
Grosor medio	Estructura	Dimensiones
14mm	(4mm templado+1.52mm+3.2CdTe+1.52mm+4mm templado).	1200x1200x14mm/1.44m2
16mm	(5mm templado+1.52mm+3.2CdTe+1.52mm+5mm templado)	1800x1200x16mm/2.16m2
18mm	(6mm templado+1.52mm+3.2CdTe+1.52mm+6mm templado)	2400x1200x18mm/2.88m2
Gran grosor con capa de aislamiento	Estructura	Dimensiones
34mm	(5mm templado+1.52mm+3.2CdTe+1.52mm+5mm templado +12mm aislamiento+5mmtemplado)	1800x1200x34mm/2.16m2
34mm	(5mm templado+1.52mm+3.2CdTe+1.52mm+5mm templado +12mm aislamiento+5mmtemplado)	2400x1200x34mm/2.88m2

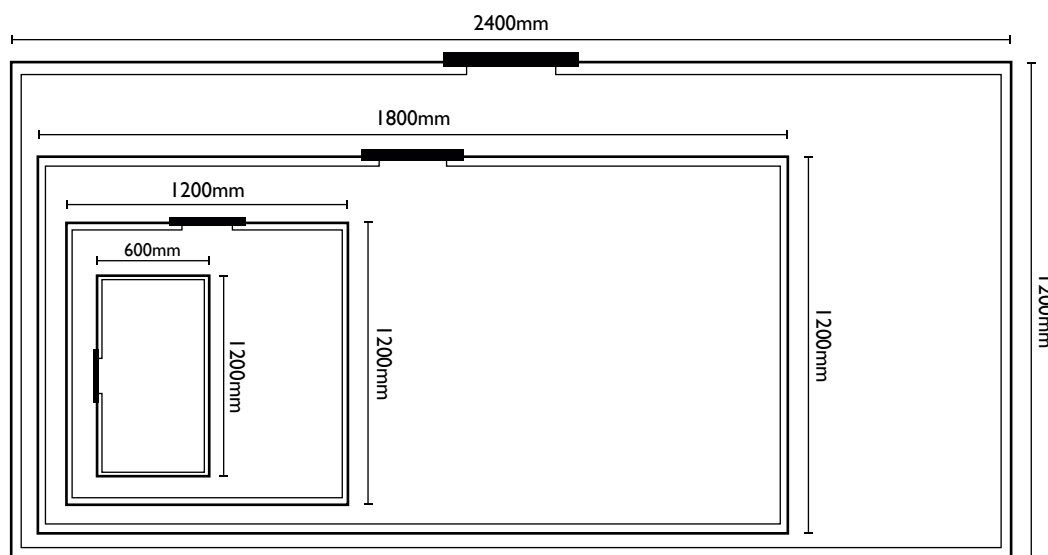


Ilustración como referencia sin escalas proporcionales.

PRINCIPALES APLICACIONES Y TIPOS DE INSTALACIÓN

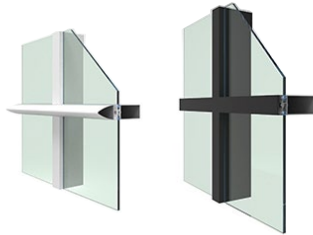
Fachadas



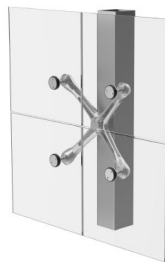
Muro cortina



Perfil ventana

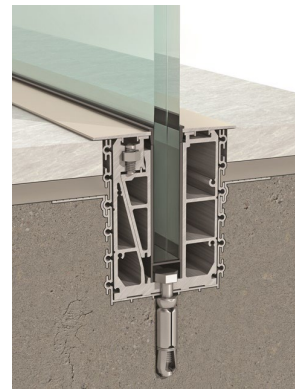


Perfil muro cortina



Tipo araña

Barandillas



Perfil barandilla

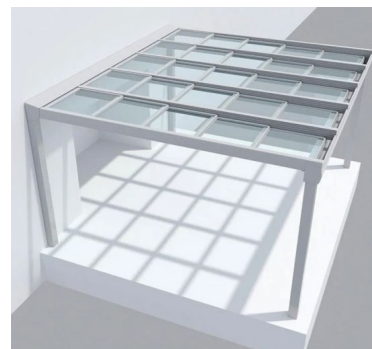


Barandilla

Skylight/Claraboya

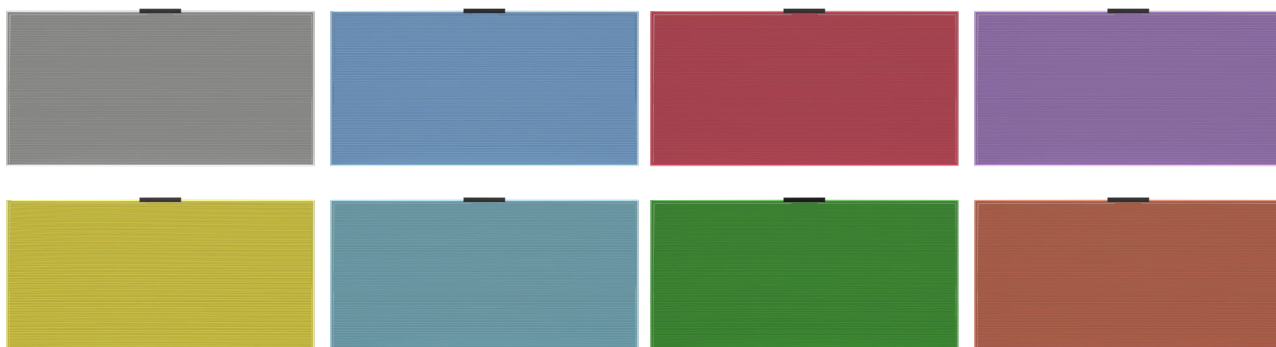


Pérgola

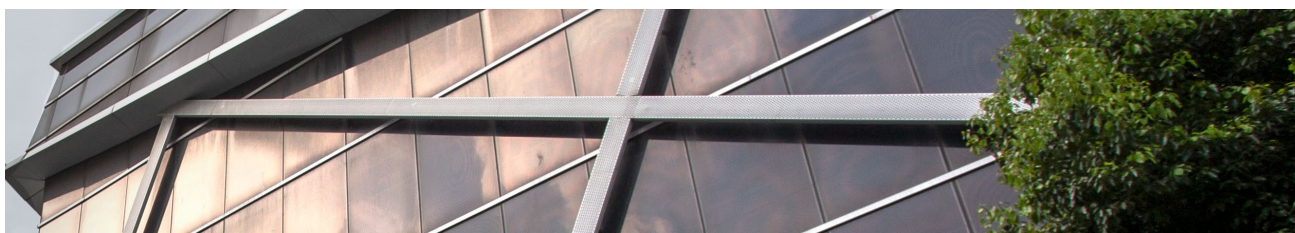


BIPV TRANSPARENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	Vidrio Solar 1200x600mm				Vidrio Solar 1200x1200mm			
	NCL-BP-P-C02-108	NCL-BP-P-C08-95	NCL-BP-P-C10-83	NCL-BP-P-C15-60	NCL-BP-P-C02-217	NCL-BP-P-C05-193	NCL-BP-P-C11-169	NCL-BP-P-C15-121
Potencia nominal (Pm)	108W	95W	83W	60W	217W	193W	169.2W	121.5W
Voltaje en circuito abierto (Voc)	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V
Corriente de corto-circuito (Isc)	1.21A	1.09A	0.97A	0.72A	2.48A	2.23A	1.98A	1.48A
Voltaje en máxima potencia (Vmp)	96V	94.9V	93.6V	89.6V	96V	94.9V	93.6V	89.6V
Corriente máxima potencia (Imp)	1.11A	1A	0.89A	0.66A	2.26A	2.03A	1.81A	1.36A
Transparencia	0%	10%	20%	40%	0%	10%	20%	40%
Estructura vidrio	Doble lámina temperada 3.2mm+PVB+CdTe				Vidrio temperado 5mm+1.52mm PVB+3.2mm CdTe+1.52mm PVB+ Vidrio temperado 5mm			
Voltaje máximo sistema (Vsys)	1000V							
Ratio máximo fusible (Icf)	2.0							
Coefficiente de temperatura para potencia	-0.29%/°C							
Coefficiente de temperatura para voltaje	-0.28%/°C							
Coefficiente de temperatura para corriente	0.04%/°C							
Rango temperatura	-40°C a +85°C							
Diodo Bypass	6A							
Conector	MC4							
Cable (Grosor / Longitud)	11mm / Cable(+) 650mm ; Cable(-) 650mm							
Encapsulación	PVB							
Nivel protección	IP67							
Material	Vidrio y celdas CdTe							
Peso	11.8Kg				58.46Kg			
Color	Estándar: Negro, rojo, verde, amarillo, naranja, morado, azul. Otros bajo demanda.							
Dimensiones	1200x600x7mm				1200x1200x16.2mm			
Área panel	0.72m2				1.44m2			
Tipo embalaje	Caja madera apta exportación							
Unidades por caja	54 unidades				16 unidades			
Embalaje	1340x980x830mm / 698Kg por caja				1300x385x1400mm / 986Kg por caja			
Carga 20ft	8 cajas / 432 uds				20 cajas / 320 uds			
Carga 40ft	16 cajas / 868 uds				40 cajas / 640 uds			



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Vidrio Solar 1800x1200mm				Vidrio Solar 2400x1200mm			
	NCL-BP-P-C02-327	NCL-BP-P-C05-291	NCL-BP-P-C11-255	NCL-BP-P-C15-183	NCL-BP-P-C18-438	NCL-BP-P-C16-390	NCL-BP-P-C14-342	NCL-BP-P-C09-245
Potencia nominal (Pm)	327.8W	291.8W	255.6W	183.5W	438.5W	390.2W	342W	245.5W
Voltaje en circuito abierto (Voc)	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V	124.2V
Corriente de corto-circuito (Isc)	3.74A	3.37A	2.99A	2.24A	5A	4.5A	4A	3A
Voltaje en máxima potencia (Vmp)	96V	94.9V	93.6V	89.6V	96V	94.9V	93.6V	89.6V
Corriente máxima potencia (Imp)	3.41A	3.07A	2.73A	2.05A	4.57A	4.11A	3.65A	2.74A
Transparencia	0%	10%	20%	40%	0%	10%	20%	40%
Estructura vidrio	Vidrio temperado 5mm+1.52mm PVB+3.2mm CdTe+1.52mm PVB+ Vidrio temperado 5mm							
Voltaje máximo sistema (Vsys)	1000V							
Ratio máximo fusible (Icf)	2.0							
Coefficiente de temperatura para potencia	-0.29%/°C							
Coefficiente de temperatura para voltaje	-0.28%/°C							
Coefficiente de temperatura para corriente	0.04%/°C							
Rango temperatura	-40°C a +85°C							
Diodo Bypass	6A							
Conector	MC4							
Cable (Grosor / Longitud)	11mm / Cable(+) 1500mm ; Cable(-) 1500mm							
Encapsulación	PVB							
Nivel protección	IP67							
Material	Vidrio y celdas CdTe							
Peso	88Kg				117Kg			
Color	Estándar: Negro, rojo, verde, amarillo, naranja, morado, azul. Otros bajo demanda.							
Dimensiones	1800x1200x16.2mm				2400x1200x16.2mm			
Área panel	2.16m2				2.88m2			
Tipo embalaje	Caja madera apta exportación							
Unidades por caja	11 unidades				8 unidades			
Embalaje	1900x283x1400mm / 982Kg por caja				2500x232x1400mm / 986Kg por caja			
Carga 20ft	21 cajas / 231 uds				16 cajas / 128 uds			
Carga 40ft	42 cajas / 462 uds				32 cajas / 248 uds			



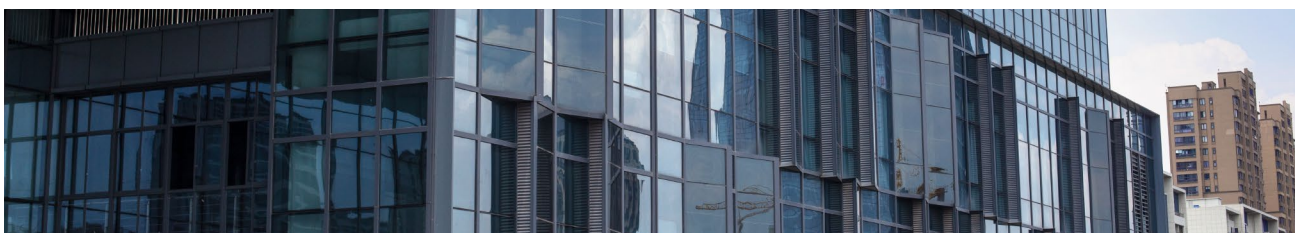
BIPV TRANSPARENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

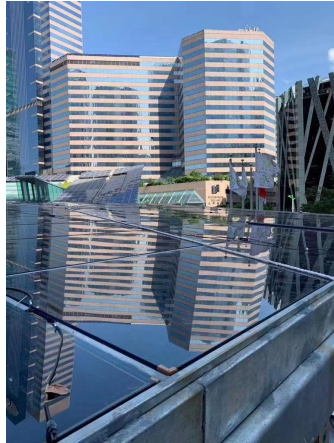


Con extra de aislamiento térmico

	Vidrio Solar 1800x1200mm Aislamiento				Vidrio Solar 2400x1200mm Aislamiento			
	NCL-BP-P-C02-327I	NCL-BP-P-C05-291I	NCL-BP-P-C11-255I	NCL-BP-P-C15-183I	NCL-BP-P-C18-438I	NCL-BP-P-C16-390I	NCL-BP-P-C14-342I	NCL-BP-P-C09-245I
Potencia nominal (Pm)	327.8W	291.8W	255.6W	183.5W	438.5W	390.2W	342W	245.5W
Voltaje en circuito abierto (Voc)	123.8V	123.8V	123.8V	123.8V	123.8V	123.8V	123.8V	123.8V
Corriente de corto-circuito (Isc)	1.21A	0.97A	3A	1.89A	1.21A	0.97A	0.98A	1.89A
Voltaje en máxima potencia (Vmp)	100.4V	97.9V	97.9V	98V	100.4V	97.9V	98V	98V
Corriente máxima potencia (Imp)	1.11A	0.89A	2.74A	1.68A	1.11A	0.89A	0.87A	1.68A
Transparencia	0%	10%	20%	40%	0%	10%	20%	40%
Estructura vidrio	Vidrio temperado 34mm (5mm temperado +1.52mm+3.2CdTe +1.52mm+5 mm temperado + 12mm(capa aislamiento)+5mm temperado)							
Voltaje máximo sistema (Vsys)	1000V							
Ratio máximo fusible (Icf)	2.0							
Coeficiente de temperatura para potencia	-0.29%/°C							
Coeficiente de temperatura para voltaje	-0.28%/°C							
Coeficiente de temperatura para corriente	0.04%/°C							
Rango temperatura	-40°C a +85°C							
Diodo Bypass	6A							
Conector	MC4							
Cable (Grosor / Longitud)	11mm / Cable(+) 1500mm ; Cable(-) 1500mm							
Encapsulación	PVB							
Nivel protección	IP67							
Material	Vidrio y celdas CdTe							
Peso	120Kg				160Kg			
Color	Estándar: Negro, rojo, verde, amarillo, naranja, morado, azul. Otros bajo demanda.							
Dimensiones	1800x1200x34mm				2400x1200x34mm			
Área panel	2.16m2				2.88m2			
Tipo embalaje	Caja madera apta exportación							
Unidades por caja	8 unidades				6 unidades			
Embalaje	1900x380x1400mm / 966Kg por caja				2500x310x1400mm / 966Kg por caja			
Carga 20ft	14 cajas / 112 unidades				12 cajas / 72 unidades			
Carga 40ft	28 cajas / 224 unidades				24 cajas / 144 unidades			

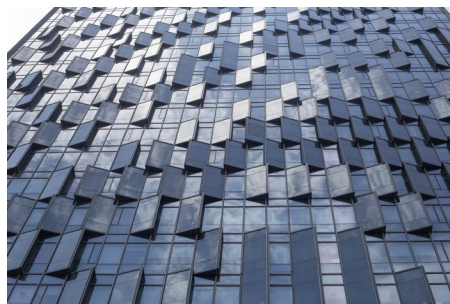
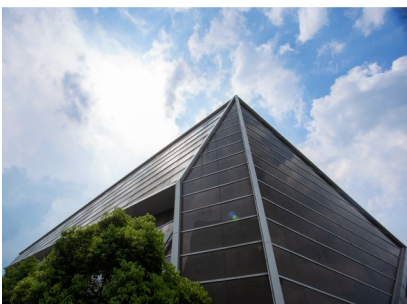
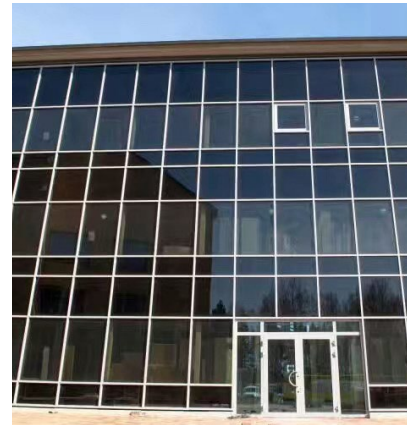
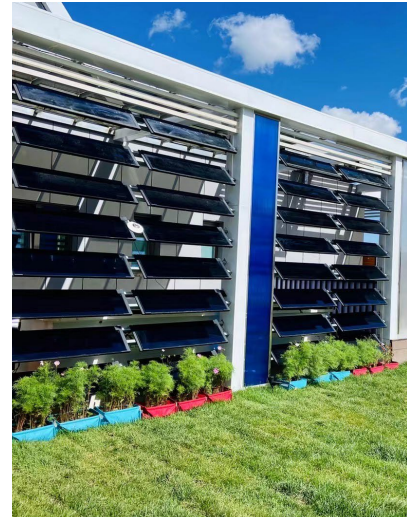


CASOS DE ÉXITO



BIPV TRANSPARENTE

CASOS DE ÉXITO





www.nextcitylabs.com - info@nextcitylabs.com

©NextCity Labs Technology 2024.

La información contenida en este catálogo no es vinculante.

Debido a una continua mejora de nuestros servicios, NextCity Labs se reserva el derecho de modificar el contenido sin previo aviso.